

# Bài tập tham khảo

## Học phần: Đại số - Mã học phần MI1142

### Chương 1. Tập hợp - Ánh xạ - Số phức

**Bài 1.** Cho các tập hợp  $A = [3; 6)$ ,  $B = (1; 5)$ ,  $C = [2; 4]$ . Xác định các tập hợp  $(A \cap B) \setminus C$ ,  $(A \cup B) \setminus C$ ,  $(A \setminus C) \cap (B \setminus C)$  và  $(A \setminus C) \cup (B \setminus C)$ .

**Bài 2.** Cho  $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 4x + 3 \leq 0\}$ ,  $B = \{x \in \mathbb{R} : |x - 1| \leq 1\}$  và  $C = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 6x + 5 \geq 0\}$ . Xác định  $(A \cup B) \cap C$  và  $(A \cap B) \cup C$ .

**Bài 3.** Cho các tập hợp  $A = \{-1, 0, 1\}$ ,  $B = \{-2, 2\}$  và  $C = \{0, 1, 2, 3\}$ . Xác định  $A \times B$ ,  $B \times C$ ,  $(A \times B) \cap (B \times C)$ ,  $(A \times B) \cup (B \times C)$  và  $(A \times B) \setminus (B \times C)$ .

**Bài 4.** Giả sử  $f(x), g(x)$  là các hàm số xác định trên  $\mathbb{R}$ . Kí hiệu các tập hợp sau:

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 0\}, B = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) = 0\}.$$

Biểu diễn tập nghiệm phương trình sau qua hai tập hợp  $A, B$ :

$$(a) \quad f(x)g(x) = 0. \quad (b) \quad [f(x)]^2 + [g(x)]^2 = 0. \quad (c) \quad \frac{f(x)g(x)}{[f(x)]^2 + [g(x)]^2} = 0.$$

**Bài 5.** (CK 20151) Cho các tập hợp  $A, B, C$ . Chứng minh

$$[(A \cup B) \setminus C] \subset [(A \setminus B) \cup (B \setminus C)].$$

**Bài 6.** (CK 20142) Cho các tập hợp  $A, B, C, D$  bất kỳ. Chứng minh

$$[(A \cup B) \setminus (C \cup D)] \subset [(A \setminus C) \cup (B \setminus D)].$$

**Bài 7.** Cho  $A, B, C, D$  là các tập hợp bất kỳ, chứng minh:

- (a)  $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$ .
- (b)  $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$ .
- (c)  $(A \setminus B) \cap (C \setminus D) = (A \cap C) \setminus (B \cup D)$  (GK20151).
- (d)  $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times D)$ .

**Bài 8.** Cho  $A, B, C, D$  là các tập hợp bất kỳ.

- (a) Khẳng định  $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$  có đúng không? Nếu không đúng, tìm một phản ví dụ.
- (b) Chứng minh rằng nếu  $(A \cap C) \subset (A \cap B)$  và  $(A \cup C) \subset (A \cup B)$ , thì  $C \subset B$ .

**Bài 9.** Trong các ánh xạ sau đây, ánh xạ nào là đơn ánh, toàn ánh, song ánh?

(a)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -2x + 3.$

(d)  $f : [4, 9] \rightarrow [21, 96], f(x) = x^2 + 2x - 3.$

(b)  $f : (-\infty, 0] \rightarrow [4, \infty), f(x) = x^2 + 4.$

(e)  $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{3\}, f(x) = \frac{3x+1}{x-1}.$

(c)  $f : (1, \infty) \rightarrow (-1, \infty), f(x) = x^2 - 2x.$

(f)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3x - 2|x|.$

**Bài 10.** Chứng minh các ánh xạ  $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$  và  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, g(x, y) = (x+y, x-y)$  là song ánh. Xác định  $f^{-1}$  và  $g^{-1}$ .

**Bài 11.** Cho hai ánh xạ

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{2x}{1+x^2}$$

(a) Ánh xạ nào là đơn ánh, toàn ánh. Tìm  $g(\mathbb{R})$ .

(b) Xác định ánh xạ  $h = g \circ f$ .

**Bài 12.** Cho  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x^2 - y, x + y)$  và  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, g(x, y) = (x + y, x - y)$ .

(a) (GK 20171) Ánh xạ  $f$  có là đơn ánh, toàn ánh không? Vì sao?

(b) Xác định  $f \circ g$  và  $g \circ f$ .

**Bài 13.** Chứng minh các tính chất của ảnh và nghịch ảnh của ánh xạ  $f : X \rightarrow Y$

(a)  $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B) \forall A, B \subset X.$

(b)  $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B), \forall A, B \subset X.$  Nêu ví dụ chứng tỏ điều ngược lại không đúng.

(c)  $f(A) \setminus f(B) \subset f(A \setminus B), \forall A, B \subset X.$  Nêu ví dụ chứng tỏ điều ngược lại không đúng.

(d)  $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B), \forall A, B \subset Y.$

(e)  $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B), \forall A, B \subset Y.$

(f)  $f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B), \forall A, B \subset Y.$

**Bài 14.** Cho ánh xạ  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi  $f(x) = x^2 + 4x - 5, \forall x \in \mathbb{R}$ , và  $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 3\}$ . Xác định các tập hợp  $f(A)$  và  $f^{-1}(A)$ .

**Bài 15** (CK 20161). Cho ánh xạ  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x + y, x - y)$  và tập hợp

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 9\}.$$

Xác định các tập hợp  $f(A)$  và  $f^{-1}(A)$ .

**Bài 16.** Cho ánh xạ  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (2x, 2y)$  và tập hợp  $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-4)^2 + y^2 = 4\}$ . Xác định các tập hợp  $f(B)$  và  $f^{-1}(B)$ .

**Bài 17.** Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau:

(a)  $z = (2 + 3i)(1 - i) + \frac{3}{2 - i}$ .

(c)  $z = (1 + i)^2 - (1 - i)^4$ .

(b)  $z = \frac{\sqrt{3} - i}{1 + i} - \frac{\sqrt{2} + i}{i}$ .

(d)  $z = 1 + (1 + i) + (1 + i)^2 + \dots + (1 + i)^{25}$ .

**Bài 18.** Tìm các số thực  $x, y$  sao cho

(a)  $(3 - 2i)x + (5 - 7i)y = 1 - 3i$ .

(b)  $(1 - 3i)(2x + yi) = 1 + i$ .

**Bài 19.** Tìm tập hợp các điểm  $M$  trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức  $z$  trong các trường hợp sau:

(a)  $|z - i + 2| = \sqrt{3}$ .

(c)  $|z - 2| + |z + 2| = 6$ .

(b)  $|z + 2 - 2i| = |z + 3 + i|$ .

(d)  $|z - 3 + i| + |z + 3 + i| = 6$ .

**Bài 20.** Viết các số phức sau dưới dạng lượng giác:

(a)  $z = 3 \left( \cos \frac{\pi}{11} - i \sin \frac{\pi}{11} \right)$ .

(c)  $z = -2025$ .

(b)  $z = 3 \left( -\cos \frac{\pi}{11} + i \sin \frac{\pi}{11} \right)$ .

(d)  $z = \frac{1}{i}$ .

**Bài 21.** Viết các số phức sau dưới dạng chính tắc:

(a)  $(1 + i\sqrt{3})^9$ .

(b)  $\frac{(1 + i)^{21}}{(1 - i)^{13}}$ .

(c)  $(2 + i\sqrt{12})^5(\sqrt{3} - i)^{11}$ .

**Bài 22.** (a) Tìm các căn bậc 8 của số phức:  $z = 1 - i\sqrt{3}$ .

(b) Tìm các căn bậc 10 của số phức:  $z = \frac{-1 + i}{1 + i\sqrt{3}}$ .

**Bài 23.** Tìm nghiệm phức của phương trình sau:

(a)  $z^8(\sqrt{3} + i) = 1 - i$ .

(e)  $z^4 - 3iz^2 + 4 = 0$ .

(b)  $z^2 + z + 1 = 0$ .

(f)  $z^6 - 7z^3 - 8 = 0$ .

(c)  $z^2 + 2iz - 5 = 0$ .

(d)  $iz^2 - (1 + 8i)z + 7 + 17i = 0$  (GK 20171).

(g)  $z^4 + 2z^3 - z^2 + 2z + 1 = 0$ .

**Bài 24.** Tìm nghiệm phức của phương trình sau:

(a)  $z^2 + |z|^2 = 0$ .

(c)  $z^5 = 16\bar{z}$ .

(b)  $\bar{z}^7 = \frac{1024}{z^3}$ .

(d)  $z^5 + 9\bar{z} = 0$ .

**Bài 25** (GK 20141). Cho  $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_{2014}$  là các căn bậc 2014 phân biệt phức của đơn vị 1.

Tính  $A = \sum_{i=1}^{2014} \epsilon_i^2$ .

**Bài 26.** Cho phương trình  $\frac{(x + 1)^9 - 1}{x} = 0$ .

(a) Tìm các nghiệm của phương trình trên.

(b) Tính môđun của các nghiệm.

(c) Tính tích của các nghiệm, từ đó tính  $\prod_{k=1}^8 \sin \frac{k\pi}{9}$ .

**Bài 27** (CK 20161). Cho ánh xạ  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(z) = iz^2 + (4-i)z - 9i$ , với  $i$  là đơn vị ảo. Xác định  $f^{-1}(\{7\})$ .

**Bài 28.** Cho  $z_1, z_2$  là hai nghiệm phức của phương trình  $z^2 - z + ai = 0$ , với  $a$  là một số thực và  $i$  là đơn vị ảo. Tìm  $a$  thỏa mãn

(a)  $|z_1^2 - z_2^2| = 1$ . (GK 20171)

(b)  $|z_1^3 - z_2^3| = 1$ .

## Chương 2. Ma trận - Định thức - Hệ phương trình tuyến tính

**Bài 29.** Cho các ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}.$$

Trong các phép toán sau:  $BC^T$ ,  $A + BC$ ,  $A^T B - C$ ,  $A(BC)$ ,  $(A + 3B)C^T$ , phép toán nào thực hiện được. Nếu thực hiện được cho biết kết quả.

**Bài 30** (CK 20152). Cho  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$  và  $E$  là ma trận đơn vị cấp 2.

(a) Tính  $F = A^2 - 3A$ .

(b) Tìm ma trận  $X$  thỏa mãn  $(A^2 + 5E)X = B^T(3A - A^2)$ .

**Bài 31.** Cho ma trận  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 1 \\ 3 & -5 & 3 \end{bmatrix}$  và hàm số  $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ . Tính  $f(A)$ .

**Bài 32.** Tính  $A^n$ , với

(a)  $A = \begin{bmatrix} \cos a & -\sin a \\ \sin a & \cos a \end{bmatrix}$ .

(b)  $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$ .

**Bài 33.** Tìm tất cả các ma trận vuông cấp 2 thỏa mãn:

(a)  $X^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ .

(b)  $X^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ .

**Bài 34.** (a) Chứng minh rằng ma trận  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  thỏa mãn phương trình sau:

$$x^2 - (a+d)x + ad - bc = 0.$$

(b) Chứng minh với  $A$  là ma trận vuông cấp 2 thì:  $A^k = 0, (k > 2) \Leftrightarrow A^2 = 0$ .

**Bài 35.** Không khai triển định thức mà dùng các tính chất của định thức để chứng minh:

$$(a) \begin{vmatrix} a_1 + b_1x & a_1 - b_1x & c_1 \\ a_2 + b_2x & a_2 - b_2x & c_2 \\ a_3 + b_3x & a_3 - b_3x & c_3 \end{vmatrix} = -2x \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}. \quad (b) \begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 1 & b & ac \\ 1 & c & ab \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}.$$

**Bài 36.** Tính các định thức sau:

$$(a) A = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -1 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{vmatrix}. \quad (b) B = \begin{vmatrix} a+b & ab & a^2+b^2 \\ b+c & bc & b^2+c^2 \\ c+a & ca & a^2+c^2 \end{vmatrix}. \quad (c) D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2-x^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9-x^2 \end{vmatrix}.$$

**Bài 37.** (a) Chứng minh nếu  $A$  là ma trận phản xứng cấp  $n$  lẻ thì  $\det(A) = 0$ .

(b) Cho  $A$  là ma trận vuông cấp 2025. Chứng minh  $\det(A - A^T) = 0$ .

(c) Cho  $A, B$  là các ma trận vuông cấp 2025 thỏa mãn  $AB + B^T A^T = 0$ . Chứng minh rằng  $\det A = 0$  hoặc  $\det B = 0$ .

**Bài 38.** (a) Cho  $A$  là một ma trận phức, vuông cấp  $n$ . Chứng minh rằng  $\det \bar{A} = \overline{\det A}$ , ở đó  $\bar{A}$  là ma trận phức liên hợp của  $A$ , được tạo bởi liên hợp của các phần tử của  $A$ .

(b) Cho  $A, B$  là các ma trận thực, vuông cấp  $n$  thỏa mãn  $AB = BA$ . Chứng minh rằng  $\det(A^2 + B^2) \geq 0$ .

(c) Cho  $A$  là một ma trận thực, vuông cấp  $n$ . Chứng minh rằng nếu  $A^2 + 2025I = 0$  thì  $\det A > 0$ .

(d) Cho  $A$  là một ma trận thực, vuông thỏa mãn  $A^3 = A + I$ . Chứng minh rằng  $\det A > 0$ .

**Bài 39.** Tìm hạng của các ma trận sau:

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -1 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{bmatrix}. \quad (b) B = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -5 & 2 & 3 \\ 8 & 6 & -7 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & -8 & 2 & 7 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & -5 \\ 8 & 6 & -1 & 4 & -6 \end{bmatrix}.$$

**Bài 40** (GK 20141). Tìm  $m$  để hạng của ma trận  $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & m \end{bmatrix}$  bằng 2.

**Bài 41.** Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau:

$$(a) A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}. \quad (b) B = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & 1 \end{bmatrix}. \quad (c) C = \begin{bmatrix} 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

**Bài 42** (GK 20151). Tìm  $a$  để ma trận  $A = \begin{bmatrix} a+1 & -1 & a \\ 3 & a+1 & 3 \\ a-1 & 0 & a-1 \end{bmatrix}$  khả nghịch.

**Bài 43.** Chứng minh rằng ma trận  $A$  vuông cấp  $n$  thỏa mãn

$$a_k A^k + a_{k-1} A^{k-1} + \dots + a_1 A + a_0 E = 0, (a_0 \neq 0)$$

thì  $A$  là ma trận khả nghịch.

**Bài 44.** Cho  $A, B$  là các ma trận vuông cùng cấp thoả mãn  $AB = A + B$ . Chứng minh rằng  $AB = BA$ .

**Bài 45.** Cho  $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 2 & 12 & 10 \\ 6 & 16 & 7 \end{bmatrix}$ . Tìm ma trận  $X$  thoả mãn  $AX + B = C^T$ .

**Bài 46.** Giải hệ phương trình sau:

$$(a) \begin{cases} 3x_1 - 5x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 2 \\ 7x_1 - 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 5 \\ 5x_1 + 7x_2 - 4x_3 - 6x_4 = 3. \end{cases} \quad (b) \begin{cases} 3x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ -4x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ -2x_1 + x_2 + 4x_3 = 4 \\ 10x_1 - 5x_2 - 6x_3 = -10. \end{cases} \quad (c) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 5x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 3 \\ x_1 - 4x_2 - 3x_3 = 1. \end{cases}$$

**Bài 47.** Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss:

$$(a) \begin{cases} x + 2y - z + 3t = 12 \\ 2x + 5y - z + 11t = 49 \\ 3x + 6y - 4z + 13t = 49 \\ x + 2y - 2z + 9t = 33. \end{cases} \quad (b) \begin{cases} x + 2y + 3z + 4t = -4 \\ x + 2y + 4z + 2t = -3 \\ x + 2y + 2z + 7t = -6. \end{cases}$$

**Bài 48** (GK 20171). Tìm  $a$  để hệ  $\begin{cases} (a+5)x + 3y + (2a+1)z = 0 \\ ax + (a-1)y + 4z = 0 \\ (a+5)x + (a+2)y + 5z = 0 \end{cases}$  có nghiệm không tầm thường.

**Bài 49.** (CK 20172). Tìm  $m$  để hệ phương trình  $\begin{cases} mx_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ x_1 + mx_2 + 2x_3 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = -m \end{cases}$  có nghiệm duy nhất.

**Bài 50.** Cho hệ phương trình  $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + mx_4 = 4 \\ -x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = k \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 + (m-1)x_4 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2mx_4 = 5. \end{cases}$

(a) Giải hệ phương trình khi  $m = 2, k = 5$ .

(b) Tìm điều kiện để hệ có nghiệm duy nhất.

(c) Tìm điều kiện để hệ phương trình có vô số nghiệm.

## Chương 3. Không gian vectơ $\mathbb{R}^n$

- Không gian  $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, \forall i = \overline{1, n}\}$ .
- Cơ sở chính tắc  $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ , trong đó

$$e_1 = (1; 0; \dots; 0; 0), \quad e_n = (0; 1; 0; \dots; 0), \quad \dots, \quad e_n = (0; 0; \dots; 0; 1), \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

**Bài 51.** Các tập hợp con nào sau đây là không gian vectơ con của không gian vectơ  $\mathbb{R}^n$  tương ứng:

- (a) Tập hợp  $A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = x_2\}$  trong  $\mathbb{R}^2$ .
- (b) Tập hợp  $B = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 0\}$  trong  $\mathbb{R}^3$ .
- (c) Tập hợp  $C = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - 3x_2 + x_3 + 1 = 0\}$  trong  $\mathbb{R}^3$ .
- (d) Tập hợp  $D = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 - x_2x_3 + 3x_4 = 0\}$  trong  $\mathbb{R}^4$ .

**Bài 52.** Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m, n$  để tập hợp  $W$  là không gian con của không gian vectơ tương ứng trong các trường hợp sau đây:

- (a)  $W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 2x_2 + x_3 = m\}$  trong  $\mathbb{R}^3$ .
- (b)  $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - 3x_2 + mx_3^2 + x_4 = 0\}$  trong  $\mathbb{R}^4$ .
- (c)  $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 - mx_2x_3 + 3(x_4 + 1) - n = 0\}$  trong  $\mathbb{R}^4$ .

**Bài 53.** Cho  $V_1, V_2$  là hai không gian vectơ con của  $\mathbb{R}^n$ . Chứng minh:

- (a)  $V_1 \cap V_2$  là một không gian con.
- (b)  $V_1 + V_2 := \{u_1 + u_2 \mid u_1 \in V_1, u_2 \in V_2\}$  là một không gian con.

**Bài 54.** Cho  $V_1, V_2$  là hai không gian vectơ con của KGV  $\mathbb{R}^n$ . Ta nói  $V_1, V_2$  là bù nhau nếu  $V_1 + V_2 = \mathbb{R}^n, V_1 \cap V_2 = \{\emptyset\}$ . Chứng minh rằng  $V_1, V_2$  bù nhau khi và chỉ khi mọi vectơ  $u$  của  $\mathbb{R}^n$  có biểu diễn duy nhất dưới dạng  $u = u_1 + u_2, (u_1 \in V_1, u_2 \in V_2)$ .

**Bài 55.** Trong KGV  $\mathbb{R}^n$ , cho hệ vectơ  $\{u_1, u_2, \dots, u_n, u_{n+1}\}$  là phụ thuộc tuyến tính và  $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$  là hệ độc lập tuyến tính. Chứng minh  $u_{n+1}$  là tổ hợp tuyến tính của các vectơ  $u_1, u_2, \dots, u_n$ .

**Bài 56.** Cho  $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$  là hệ sinh của  $W_1, \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$  là hệ sinh của  $W_2$ , với  $W_1$  và  $W_2$  là các không gian con của  $\mathbb{R}^n$ . Chứng minh  $\{v_1, \dots, v_m, u_1, u_2, \dots, u_n\}$  là hệ sinh của  $W_1 + W_2$ .

**Bài 57.** Viết  $v$  dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của  $u_1, u_2$  và  $u_3$ , trong đó

$$v = (3; 0; -6), u_1 = (1; -1; 2), u_2 = (2; 4; -2), u_3 = (1; 2; -4).$$

**Bài 58.** Trong  $\mathbb{R}^3$  xét xem các hệ vectơ sau độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính:

- (a)  $v_1 = (4; -2; 6), v_2 = (-6; 3; -9)$ .
- (b)  $v_1 = (2; 3; -1), v_2 = (3; -1; 5), v_3 = (-1; 3; -4)$ .
- (c)  $v_1 = (1; 2; 3), v_2 = (3; 6; 7), v_3 = (-3; 1; 3), v_4 = (0; 4; 2)$ .

**Bài 59.** Trong không gian vectơ  $\mathbb{R}^3$ , xác định tham số  $m$  để

- (a) hệ vectơ  $\{v_1 = (2; 3; -1), v_2 = (3; -1; 5), v_3 = (-1; 3; m)\}$  là độc lập tuyến tính.
- (b) hệ vectơ  $\{v_1 = (1; 2; 3), v_2 = (3; 6; 7), v_3 = (m; 1; 3)\}$  là phụ thuộc tuyến tính.

**Bài 60.** Cho  $v_1, v_2$  và  $v_3$  là ba vectơ độc lập tuyến tính trong không gian vectơ  $\mathbb{R}^n$ .

- (a) Chứng minh rằng  $\{v_1 - v_2, v_2 - v_3, v_1 + v_2 + v_3\}$  độc lập tuyến tính.
- (b) Chứng minh rằng  $\{v_1 - v_2, v_2 - v_3, v_1 - 2v_2 + v_3\}$  phụ thuộc tuyến tính.
- (c) Với giá trị nào của  $a$  thì hệ  $\{v_1 - v_2, v_2 - v_3, v_1 + av_2 + v_3\}$  độc lập tuyến tính?

**Bài 61.** Trong các trường hợp sau, chứng minh  $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$  là một cơ sở của  $\mathbb{R}^3$  và tìm  $[v]_{\mathcal{B}}$  biết rằng:

(a)  $v_1 = (2; 1; 1), v_2 = (6; 2; 0), v_3 = (7; 0; 7), v = (15; 3; 1).$

(b)  $v_1 = (0; 1; 1), v_2 = (2; 3; 0), v_3 = (1; 0; 1), v = (2; 3; 0).$

**Bài 62.** Trong  $\mathbb{R}^3$ , chứng minh  $v_1 = (1; 1; 1), v_2 = (1; 1; 2), v_3 = (1; 2; 3)$  lập thành một cơ sở. Xác định ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc sang cơ sở trên và tìm tọa độ của  $x = (6; 9; 14)$  đối với cơ sở trên theo hai cách trực tiếp và dùng công thức đổi tọa độ.

**Bài 63.** Trong KGV  $\mathbb{R}^4$  cho hệ vectơ  $B = \{u_1 = (1; 0; 0; 0), u_2 = (1; 1; 0; 0), u_3 = (1; 2; 1; 0), u_4 = (1; 3; 3; 1)\}$ .

(a) Chứng minh rằng  $B$  là một cơ sở.

(b) Tìm các ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc  $E$  sang  $B$  và từ  $B$  sang  $E$ .

(c) Tìm tọa độ của  $v = (2; 2; -1; 3)$  đối với cơ sở  $B$ .

**Bài 64.** Trong KGV  $\mathbb{R}^4$ , cho hệ vectơ  $S = \{v_1 = (1; 0; 1; 1), v_2 = (0; 1; -1; 2), v_3 = (2; 1; 0; 3), v_4 = (-1; 1; -1; 2)\}$ .

(a) Tìm hạng của hệ vectơ.

(b) Tìm một cơ sở của không gian  $\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ .

**Bài 65.** Tìm cơ sở và số chiều của KGV sinh bởi hệ vectơ sau:

(a)  $v_1 = (2; 1; 3; 4), v_2 = (1; 2; 0; 1), v_3 = (-1; 1; -3; 0)$  trong  $\mathbb{R}^4$ .

(b)  $v_1 = (2; 0; 1; 3; -1), v_2 = (1; 1; 0; -1; 1), v_3 = (0; -2; 1; 5; -3), v_4 = (1; -3; 2; 9; -5)$  trong  $\mathbb{R}^5$ .

**Bài 66.** Trong  $\mathbb{R}^4$  cho các vectơ :  $v_1 = (1; 0; 1; 0), v_2 = (0; 1; -1; 1), v_3 = (1; 1; 1; 2), v_4 = (0; 0; 1; 1)$ . Đặt  $V_1 = \text{span}\{v_1, v_2\}, V_2 = \text{span}\{v_3, v_4\}$ . Tìm cơ sở và số chiều của các KGV  $V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$ .

**Bài 67** (CK 20151). Trong  $\mathbb{R}^4$ , cho các vectơ

$$u_1 = (1; 3; -2; 1), u_2 = (-2; 3; 1; 1), u_3 = (2; 1; 0; 1), u = (1; -1; -3; m).$$

Tìm  $m$  để  $u \in \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$ .

**Bài 68.** Tìm cơ sở và số chiều của không gian nghiệm của hệ phương trình thuần nhất sau:

$$(a) \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 + 5x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 3x_5 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 = 0. \end{cases} \quad (b) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 4x_5 = 0 \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 + x_4 + 7x_5 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 8x_4 + 2x_5 = 0. \end{cases}$$

**Bài 69.** Cho  $U, V$  là các không gian con của không gian  $\mathbb{R}^n$ . Chứng minh

$$\dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V).$$



## Chương 4. Ảnh xạ tuyến tính

**Bài 70.** Cho ánh xạ  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  xác định bởi công thức  $f(x_1, x_2) = (3x_1 + x_2, 2x_1 + x_2, x_1 - x_2)$ . Chứng minh  $f$  là ánh xạ tuyến tính.

**Bài 71.** Cho  $v_1 = (1; -1), v_2 = (2; -1), v_3 = (-3; 2), u_1 = (1; 0), u_2 = (0; 1), u_3 = (1; 1)$ . Liệu có tồn tại ánh xạ tuyến tính  $T$  từ  $\mathbb{R}^2$  đến  $\mathbb{R}^2$  sao cho  $T(v_i) = u_i$ , với  $i = 1, 2, 3$ , hay không?

**Bài 72.** Cho  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  là một ánh xạ tuyến tính thỏa mãn  $T(1; 2) = (2; 3)$  và  $T(0; 1) = (1; 4)$ . Tìm công thức xác định ánh xạ  $T$ .

**Bài 73.** Cho ánh xạ  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  xác định bởi  $T(x, y, z) = (2x - 4y + 3z + b, 6x + cxyz)$ , với  $b, c \in \mathbb{R}$ . Chứng minh rằng  $T$  là ánh xạ tuyến tính khi và chỉ khi  $b = c = 0$ .

**Bài 74.** Cho  $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  là một ánh xạ tuyến tính. Giả sử  $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$  thỏa mãn  $T(v_1), \dots, T(v_k)$  là độc lập tuyến tính. Chứng minh rằng hệ vectơ  $v_1, \dots, v_k$  cũng độc lập tuyến tính.

**Bài 75.** Cho ánh xạ  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  xác định bởi công thức  $f(x_1, x_2, x_3) = (3x_1 + x_2 - x_3, 2x_1 + x_3)$ .

- Chứng minh  $f$  là ánh xạ tuyến tính.
- Tìm một cơ sở của  $\text{Ker } f$ .
- Tìm ma trận của  $f$  đối với cặp cơ sở chính tắc.
- Tìm ma trận của  $f$  đối với cặp cơ sở  $B_3 = \{u_1(1; 1; 0), u_2 = (0; 2; 0), u_3 = (1; 0; 1)\}$  và  $B_2 = \{v_1 = (1; 1), v_2 = (1; 0)\}$ .

**Bài 76.** Cho ánh xạ tuyến tính  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  thỏa mãn:

$$f(1; 0; -1) = (-3; 3; -6), \quad f(0; 3; 2) = (17; 1; 16), \quad f(2; 6; 3) = (32; 17; 25)$$

- Tìm ma trận của  $f$  đối với cơ sở chính tắc của  $\mathbb{R}^3$ . Tính  $f(1; 0; 1)$ .
- Xác định  $m$  để vectơ  $v = (1; 1; m)$  thuộc  $\text{Im } f$ .

**Bài 77.** Cho toán tử tuyến tính  $f$  trên  $\mathbb{R}^3$  xác định bởi:

$$f(1; 2; 0) = (-19; 12; 2), \quad f(2; 1; 0) = (-14; 9; 1), \quad f(0; 0; 1) = (4; -2; -2).$$

Tìm ma trận của  $f$  đối với cơ sở chính tắc của  $\mathbb{R}^3$  và tìm  $\text{rank}(f)$ .

**Bài 78.** Cho ánh xạ  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  xác định bởi  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - x_3, x_1 - x_2 + x_3, -x_1 + x_2 + x_3)$ . Tìm ma trận của  $f$  đối với cơ sở  $B = \{v_1 = (1; 0; 0), v_2 = (1; 1; 0), v_3 = (1; 1; 1)\}$ .

**Bài 79.** Cho  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & -2 & 4 \end{bmatrix}$  là ma trận của ánh xạ tuyến tính  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  đối với cơ sở  $B = \{v_1, v_2, v_3\}$  trong đó:  $v_1 = (0; 3; 3), v_2 = (-1; 3; 2), v_3 = (3; 7; 2)$ .

- Tìm  $f(v_1), f(v_2), f(v_3)$ .
- Tìm  $f(1; 0; 1)$ .

**Bài 80.** Cho ma trận  $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & 7 & 1 \end{bmatrix}$  là ma trận của ánh xạ tuyến tính  $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$  đối với cặp cơ sở  $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$  của  $\mathbb{R}^4$  và  $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3\}$  của  $\mathbb{R}^3$  trong đó :

$$v_1 = (0; 1; 1; 1), v_2 = (2; 1; -1; -1), v_3 = (1; 4; -1; 2), v_4 = (6; 9; 4; 2) \text{ và} \\ u_1 = (0; 8; 8), u_2 = (-7; 8; 1), u_3 = (-6; 9; 1).$$

(a) Tìm  $[f(v_1)]_{\mathcal{B}'}, [f(v_2)]_{\mathcal{B}'}, [f(v_3)]_{\mathcal{B}'}, [f(v_4)]_{\mathcal{B}'}$ .

(b) Tìm  $f(v_1), f(v_2), f(v_3), f(v_4)$ .

(c) Tìm  $f(2; 2; 0; 0)$ .

**Bài 81.** Cho phép biến đổi tuyến tính  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Chứng minh các khẳng định sau tương đương:

(a)  $f$  là đơn ánh. (b)  $f$  là toàn ánh. (c)  $f$  là song ánh.

**Bài 82** (CK 20141). Cho toán tử tuyến tính trên  $\mathbb{R}^3$  xác định bởi

$$f(x_1; x_2; x_3) = (x_1 - 2x_2 + x_3; x_1 + x_2 - x_3; mx_1 - x_2 + x_3),$$

với  $m$  là tham số. Xác định ma trận của  $f$  đối với cơ sở chính tắc của  $\mathbb{R}^3$  và tìm  $m$  để  $f$  là một toàn ánh.

**Bài 83.** Chứng minh rằng không tồn tại ánh xạ tuyến tính  $T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^5$  thỏa mãn  $\text{Im}T = \text{Ker}T$ .

**Bài 84.** Cho  $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$  là một ánh xạ tuyến tính thỏa mãn

$$\text{Ker}T = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = 5x_2 \text{ và } x_3 = 7x_4\}.$$

Chứng minh rằng  $T$  là toàn cấu.

**Bài 85.** Xét toán tử tuyến tính  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  xác định bởi  $T(x, y, z) = (2x, 4x - y, 2x + 2y - z)$ . Chứng minh rằng  $T$  khả nghịch. Sau đó, xác định các ánh xạ sau:  $T^{-1}, T^2, T^{-2}$ .

**Bài 86.** Tìm các giá trị riêng và cơ sở không gian riêng của các ma trận:

$$(a) A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}. \quad (c) C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}. \quad (e) E = \begin{bmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$(b) B = \begin{bmatrix} 10 & -9 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}. \quad (d) D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

**Bài 87.** Cho biến đổi tuyến tính  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  xác định như sau:

$$f(x_1; x_2; x_3) = (5x_1 + 6x_2 + 2x_3, -x_2 - 8x_3, x_1 - 2x_3).$$

(a) Tìm các trị riêng của  $f$ .

(b) Tìm các vectơ riêng ứng với các trị riêng tìm được.

**Bài 88.** Tìm ma trận  $P$  làm chéo hóa  $A$ . Xác định  $P^{-1}AP$  và tính  $A^n$  khi đó, với:

$$(a) A = \begin{bmatrix} -14 & 12 \\ -20 & 17 \end{bmatrix}. \quad (b) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}. \quad (c) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (d) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

**Bài 89.** Ma trận  $A$  có đồng dạng với ma trận chéo không? Nếu có, tìm ma trận chéo đó:

$$(a) A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}. \quad (b) B = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}. \quad (c) C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

**Bài 90.** Giả sử hai ma trận  $A, B \in M_3(\mathbb{R})$  đều nhận  $2, 6, 7$  là các giá trị riêng. Chứng minh rằng tồn tại một ma trận khả nghịch  $P \in M_3(\mathbb{R})$  sao cho  $B = P^{-1}AP$ .

**Bài 91.** Tìm cơ sở của  $\mathbb{R}^3$  để ma trận của  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  có dạng chéo trong đó

$$(a) f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2 + x_3, x_1 + 2x_2 + x_3, x_1 + x_2 + 2x_3).$$

$$(b) f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2 - x_3, x_1 - x_2, -x_1 + x_2 + 2x_3).$$

**Bài 92** (CK 20172). Cho toán tử tuyến tính trên  $\mathbb{R}^3$  xác định bởi:

$$f(1; 2; -1) = (4; -2; -6), f(1; 1; 2) = (5; 5; 0), f(1; 0; 0) = (1; 2; 1)$$

$$(a) \text{ Tìm } m \text{ để } u = (6; -3; m) \in \text{Im}(f).$$

$$(b) \text{ Tìm các giá trị riêng và vectơ riêng của } f.$$

$$\textbf{Bài 93} \text{ (CK 20161). Cho phép biến đổi tuyến tính } f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ có ma trận } A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 2 \\ 6 & 0 & -3 \\ -10 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

đối với cơ sở chính tắc.

$$(a) \text{ Tính } f(1; 1; 1). \text{ Tìm } m \text{ để } v = (1; -1; m) \text{ thuộc } \text{Ker } f.$$

$$(b) \text{ Tìm một cơ sở của } \mathbb{R}^3 \text{ để ma trận của } f \text{ đối với cơ sở đó có dạng chéo.}$$

**Bài 94.** Cho  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  là toán tử tuyến tính. Giả sử  $f^2 = f \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  có giá trị riêng  $\lambda^2$ . Chứng minh một trong 2 giá trị  $\lambda$  hoặc  $-\lambda$  là giá trị riêng của  $f$ .

**Bài 95.** Cho  $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  là ánh xạ tuyến tính. Giả sử tồn tại các vectơ khác không  $v$  và  $w$  trong  $\mathbb{R}^n$  sao cho  $Tv = 3w$  và  $Tw = 3v$ . Chứng minh rằng  $3$  hoặc  $-3$  là giá trị riêng của  $T$ .

**Bài 96.** Cho  $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  là ánh xạ tuyến tính và giả sử  $-4, 5, \sqrt{6}$  là các giá trị riêng của  $T$ . Chứng minh rằng tồn tại  $x \in \mathbb{R}^3$  sao cho  $Tx - 7x = (-4; 5; \sqrt{6})$ .

**Bài 97.** Cho  $A$  là ma trận kích thước  $m \times n$ ,  $B$  là ma trận kích thước  $n \times p$ . Chứng minh

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\},$$

với  $\text{rank}(A)$  kí hiệu là hạng của ma trận  $A$ .

## Chương 5. Không gian Euclide $\mathbb{R}^n$

**Bài 98.** Giả sử  $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  là một cơ sở trong không gian vectơ  $\mathbb{R}$ . Với  $u, v$  là các vectơ của  $\mathbb{R}^n$  ta có  $u = a_1e_1 + a_2e_2 + \dots + a_ne_n; v = b_1e_1 + b_2e_2 + \dots + b_ne_n$ . Đặt  $\langle u, v \rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$ .

$$(a) \text{ Chứng minh } \langle u, v \rangle \text{ là một tích vô hướng trên } \mathbb{R}^n.$$

$$(b) \text{ Áp dụng cho trường hợp } n = 3, \text{ với } e_1 = (1; 0; 1), e_2 = (1; 1; -1), e_3 = (0; 1; 1), u = (2; -1; -2), v = (2; 0; 5). \text{ Tính } \langle u, v \rangle.$$

**Bài 99.** Trong không gian Euclid  $\mathbb{R}^n$ , chứng minh:

- (a)  $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2), \forall u, v \in V$ .  
 (b)  $u \perp v \Leftrightarrow \|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2, \forall u, v \in V$ .

**Bài 100. (CK 20143)** Cho ánh xạ  $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi

$$f[(x_1; x_2), (y_1; y_2)] = x_1y_1 + ax_1y_2 - x_2y_1 + bx_2y_2.$$

Tìm điều kiện của  $a, b$  để đây là một tích vô hướng trên không gian vectơ  $\mathbb{R}^2$ . Trong không gian Euclid  $\mathbb{R}^2$  với tích vô hướng kể trên với  $b = 2$ , tìm góc tạo bởi hai vectơ  $u = (3; 4), v = (4; -3)$ .

**Bài 101.** Cho không gian Euclid  $\mathbb{R}^3$  với tích vô hướng chính tắc, cho hệ vectơ  $S = \{u_1 = (1; 1; 1), u_2 = (1; 2; -1)\}$ . Tìm vectơ  $v \in \mathbb{R}^3$  sao cho  $v$  trực giao với  $u_1, u_2$  và  $\|v\| = \sqrt{56}$ .

**Bài 102.** Cho không gian Euclid  $\mathbb{R}^4$  với tích vô hướng chính tắc, cho hệ vectơ  $S = \{u_1 = (1; 1; 1; 1), u_2 = (1; 1; -1; -1), u_3 = (1; -1; 1; -1), u_4 = (1; -1; -1; 1)\}$ .

- (a) Chứng minh  $S$  là một cơ sở trực giao của  $\mathbb{R}^4$ .  
 (b) Biểu diễn vectơ  $v = (1; 3; -5; 6)$  thành một tổ hợp tuyến tính của hệ  $S$ .  
 (c) Chuẩn hóa  $S$  để tạo thành một cơ sở trực chuẩn của  $\mathbb{R}^4$ . Từ đó, tìm tọa độ của vectơ  $v = (a; b; c; d)$  đối với cơ sở thu được.

**Bài 103.** Cho cơ sở  $\mathcal{B} = \{(1; 1; -2), (2; 0; 1), (1; 2; 3)\}$  trong không gian Euclid  $\mathbb{R}^3$  với tích vô hướng chính tắc. Trực giao hóa Gram-Schmidt cơ sở  $\mathcal{B}$  để thu được cơ sở trực chuẩn  $\mathcal{B}'$  và tìm tọa độ của vectơ  $u = (5; 8; 6)$  đối với cơ sở  $\mathcal{B}'$ .

**Bài 104.** Tìm hình chiếu trực giao của vectơ  $u$  lên không gian sinh bởi vectơ  $v$ :

- (a)  $u = (1; 3; -2; 4), v = (2; -2; 4; 5)$ .  
 (b)  $u = (4; 1; 2; 3; -3), v = (-1; -2; 5; 1; 4)$ .

**Bài 105. (CK 20172)** Cho không gian Euclid  $\mathbb{R}^4$  với tích vô hướng chính tắc.

- a) Trực chuẩn hóa Gram-Schmidt hệ gồm 2 vectơ sau:  $u_1 = (1; 1; 1; 0), u_2 = (0; 1; 1; 1)$ .  
 b) Cho vectơ  $v = (3; 2; 4; 2)$ . Xác định vectơ  $u \in \text{Span}\{u_1, u_2\}$  sao cho  $\|u - v\|$  nhỏ nhất.

**Bài 106.** Cho không gian  $\mathbb{R}^3$  với tích vô hướng chính tắc và các vectơ

$$u = (3; -2; 1), v_1 = (2; 2; 1), v_2 = (2; 5; 4).$$

Đặt  $W = \text{span}\{v_1, v_2\}$ . Xác định hình chiếu trực giao của vectơ  $u$  lên không gian  $W$ .

**Bài 107 (CK 20161).** Trong không gian  $\mathbb{R}^3$  với tích vô hướng chính tắc, cho các vectơ

$$u = (1; 2; -1), v = (3; 6; 3)$$

và đặt  $H = \{w \in \mathbb{R}^3 \mid w \perp u\}$ .

- (a) Chứng minh  $H$  là một không gian con.  
 (b) Tìm một cơ sở trực chuẩn của không gian  $H$ .  
 (c) Tìm hình chiếu trực giao của  $v$  lên không gian  $H$ .

**Bài 108.** Trong không gian Euclid  $\mathbb{R}^3$  với tích vô hướng chính tắc, cho các vectơ  $u_1 = (2; 2; 1), u_2 = (2; 5; 4), u_3 = (2; -1; -2)$ . Tìm vectơ  $v' \in W$  sao cho độ dài vectơ  $v - v'$  đạt giá trị nhỏ nhất trong các trường hợp sau đây:

- (a)  $v = (3; -2; 1)$  và  $W = \text{span}\{u_1, u_2, u_3\}$ .  
 (b)  $v = (3; 6; 3)$  và  $W = \{w \in \mathbb{R}^3 \mid w \perp u_1, w \perp u_3\}$ .